MACHINE-LEARNING-EVALUATION-METRICS

혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC

연관 기출 · 134-1-3, 135-1-1, 136-3-5

한눈에 이해

정상 요청이 대부분이면 전부 정상이라 답해도 정확도가 높을 수 있습니다. 양성을 잘 찾는지, 양성 경보가 얼마나 맞는지와 오탐 비용을 따로 보아야 합니다.

정의와 핵심 원리

정답과 예측의 일치·오류 유형을 집계하고 임계값·자료 분포·업무 비용에 맞는 지표로 모델을 평가하는 방법입니다.

• 양성 클래스를 먼저 정합니다. Accuracy=(TP+TN)/N, Precision=TP/(TP+FP), Recall=TP/(TP+FN), F1=2TP/(2TP+FP+FN)입니다. F1은 정밀도·재현율의 조화평균으로 TN을 직접 쓰지 않습니다. 분모0 처리와 다중클래스 macro/micro/weighted 평균을 선언합니다.

• ROC는 FPR=FP/(FP+TN)을 x축, TPR=Recall을 y축으로 임계값에 따른 순위를 평가합니다. PR은 Recall x축·Precision y축이며 양성 비율에 민감하고 희소 양성의 검출 품질을 읽는 데 유용합니다. AUROC와 AUPRC/AP는 정의·적분 방식이 다를 수 있으므로 동일 숫자로 비교하지 않습니다.

• 회귀는 MAE=평균|오차|, MSE=평균오차^2, RMSE=√MSE로 측정하고 단위·큰 오차 민감도를 봅니다. 분류 점수와 회귀 오차를 섞지 않습니다. 지표는 독립 시험셋에서 confidence interval·집단별 성능·운영 임계값과 함께 확인하며 높은 AUC가 특정 운영점의 비용 최적을 보장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Precision	양성 예측 중 실제 양성	오탐 비용이 클 때
Recall	실제 양성 중 검출	미탐 비용이 클 때
ROC·PR	FPR-TPR / Recall-Precision	희소 양성·기저율 고려

적용 예제

136회 혼동행렬 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: TP=100, FP=5, FN=7, TN=9. % 표시 후 소수점을 버립니다.

1. N=121, Accuracy=109/121×100=90.082…→90%, Precision=100/105×100=95.238…→95%입니다.

2. Recall=100/107×100=93.457…→93%입니다.

3. F1=200/(200+5+7)×100=94.339…→94%입니다. 중간에 절사한95·93으로 F1을 다시 계산하지 않습니다.

결과·해석: 정확도90%, 정밀도95%, 재현율93%, F1 94%입니다.

전제·주의: 각 비율의 분모는 서로 다르며 반올림이 아니라 최종 결과에서 소수점을 버립니다.

답안 골격과 혼동 방지

양성·혼동행렬 → 4지표 식·분모 → 원문 수치 계산 → PR/ROC 축·차이 → 임계값·불균형·회귀 지표

- FP와 FN을 바꾸지 않습니다.
- 정확도나 AUC 한 숫자만으로 모델을 선정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. F1의 분모를 TP/FP/FN으로 직접 쓸 수 있습니까?

2. ROC의 x축 분모는 실제 음성입니까?

3. 양성 비율이 크게 바뀌면 Precision에 어떤 영향이 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Metrics and scoring - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.